

Tên học phần: **VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2**

Mã HP: **PHY00002**

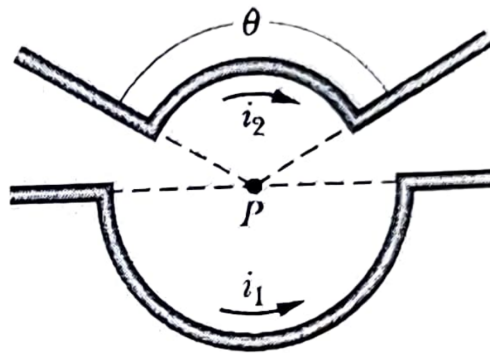
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 25/8/2025

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu gồm 2 tờ giấy A4 khi làm bài.

Câu 1 (3,0 điểm). Hai sợi dây dẫn điện có hình học như hình vẽ, biết rằng sợi dây có dòng điện $I_1 = 0,4A$ chạy qua tạo thành cung dây có bán kính 5 cm và góc 180° tính từ điểm P . Tương tự, ta có sợi dây có dòng điện $I_2 = 2I_1$, cung dây có bán kính 4 cm và góc 120° . Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm P trong hai trường hợp



a. I_1 và I_2 cùng chiều.

b. I_1 và I_2 ngược chiều.

Câu 2 (2,0 điểm). Hạt proton của động năng là $5,3 \text{ MeV}$ bay vuông góc trong từ trường $B = 1,2 \text{ mT}$. Cho $m = 2,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Tính:

a. Vận tốc và bán kính quỹ đạo của hạt.

b. Lực Lorentz và gia tốc hướng tâm của hạt.

(**Hint:** $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$ và công thức gia tốc hướng tâm $a_{ht} = \frac{v^2}{R}$ với R là bán kính quỹ đạo tròn)

Câu 3 (3,0 điểm). Dây dẫn uốn thành khung tam giác ABC đều cạnh bằng a , đặt trong từ trường có phương trình dưới dạng dao động điều hòa là $B = B_0 \sin(150\pi t)$ với $B_0 = 10^{-4} \text{ T}$. Mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Cường độ dòng điện cảm ứng cực đại có dạng $I_{C_{\max}} = 0,2A$. Tính độ dài cạnh a ? Biết rằng $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega m$ và tiết diện dây dẫn là 2 mm^2 .

(**Hint:** chiều dài của dây dẫn là chu vi của tam giác đều ABC).

Người ra đề/MSCB: Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký:

Câu 4 (2,0 điểm). Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng 680 nm đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,5 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,2 \text{ m}$ ta thấy được miền nhiễu xạ.

- a. Tính bề rộng cực đại chính giữa và bề rộng cực đại nhiễu xạ bậc 1.
- b. Trong vùng góc nhiễu xạ $-10^\circ < \theta < 10^\circ$ có bao nhiêu cực đại và cực tiểu nhiễu xạ quan sát được trên màn.